



COUPLE OXYDANT-RÉDUCTEUR : ION MÉTALLIQUE / MÉTAL

Fiche de synthèse – Classe de Première

1. Définitions

Oxydation = perte d'électron(s)

Réduction = gain d'électron(s)

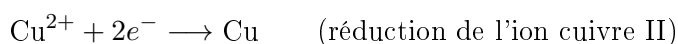
Réducteur : espèce capable de **céder** un ou plusieurs électrons.

Oxydant : espèce capable de **capter** un ou plusieurs électrons.

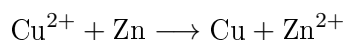
2. Réaction de référence ($\text{Zn} + \text{Cu}^{2+}$)

En plongeant une lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) : dépôt de cuivre métal sur le zinc, décoloration de la solution, apparition d'ions Zn^{2+} .

Demi-équations (oxydation et réduction séparées) :



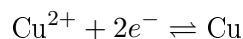
Équation-bilan (somme des deux demi-équations, les électrons s'éliminent) :



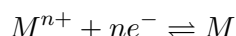
Une réaction d'oxydoréduction résulte d'un **transfert direct d'électrons** entre réducteur et oxydant. Le nombre d'électrons cédés à l'oxydation est **toujours égal** au nombre d'électrons captés à la réduction (pas d'électron libre en solution).

3. Couple oxydant/réducteur

L'expérience symétrique (lame de cuivre dans une solution de nitrate d'argent) montre le transfert inverse : $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2e^-$. Les ions Cu^{2+} et le métal Cu forment un **couple oxydant/réducteur**, noté Cu^{2+}/Cu , associé à la demi-équation **réversible** :



Généralisation : lorsqu'on peut passer du métal M à l'ion métallique M^{n+} (oxydation) et de M^{n+} à M (réduction), M^{n+} et M forment un **couple redox** noté M^{n+}/M , de demi-équation :

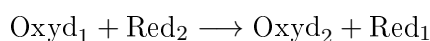


Remarque : l'oxydant et le réducteur d'un même couple sont dits **conjugués**.

Exemples de couples : Fe^{2+}/Fe ; Pb^{2+}/Pb ; Al^{3+}/Al ; Ag^+/Ag ; Zn^{2+}/Zn .

4. Réaction d'oxydoréduction (cas général)

Une réaction redox est un transfert d'électrons du réducteur d'un couple $\text{Oxyd}_1/\text{Red}_1$ vers l'oxydant d'un autre couple $\text{Oxyd}_2/\text{Red}_2$:



Méthode pour écrire et équilibrer une équation-bilan :

1. Écrire les deux demi-équations séparément (oxydation d'un côté, réduction de l'autre).
2. Multiplier chaque demi-équation par un coefficient pour égaliser le nombre d'électrons échangés.
3. Additionner : les électrons doivent disparaître dans l'équation-bilan finale.

5. Calculs stœchiométriques (méthode pour les exercices)

Pour une équation-bilan générale



les quantités de matière qui réagissent sont **proportionnelles aux coefficients stœchiométriques** :

$$\frac{n(\text{Red}_1)_{\text{réagi}}}{a} = \frac{n(\text{Oxyd}_2)_{\text{réagi}}}{b} = \frac{n(\text{Oxyd}_1)_{\text{formé}}}{a} = \frac{n(\text{Red}_2)_{\text{formé}}}{b}$$

Principe clé : le nombre total d'électrons échangés est le même des deux côtés :

$$n(e^-)_{\text{cédés}} = n(e^-)_{\text{captés}}$$

Rappels utiles pour les calculs (voir Fiche 1) : $n = \frac{m}{M}$ (quantité de matière) ; $C = \frac{n}{V}$ (concentration molaire) ; $n = \frac{V}{V_m}$ (volume molaire, gaz). Combiner ces relations avec le tableau d'avancement de la réaction pour déterminer une quantité inconnue.

Exemple type : $\text{Cu}^{2+} + \text{Zn} \rightarrow \text{Cu} + \text{Zn}^{2+}$ (coefficients tous égaux à 1) $\Rightarrow n(\text{Zn})_{\text{réagi}} = n(\text{Cu}^{2+})_{\text{réagi}} = n(\text{Cu})_{\text{formé}} = n(\text{Zn}^{2+})_{\text{formé}}$.

FIN DE LA FICHE